Місія: секрети кола



Старт

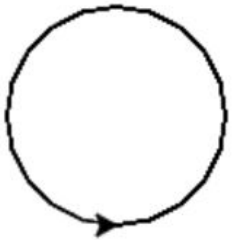
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
# тут будуть команди керування черепашкою
turtle.done()
```



Малюємо коло

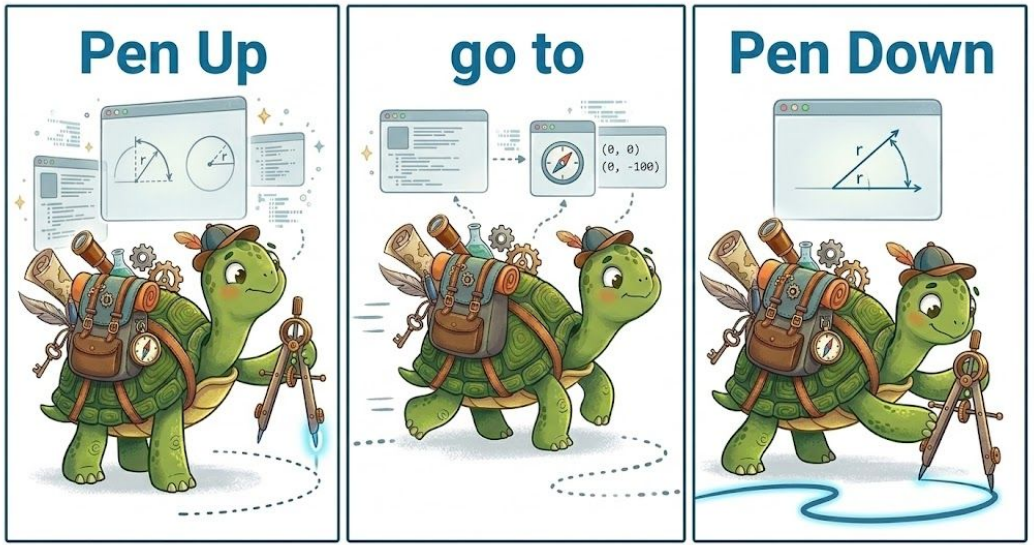
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.circle(50)
turtle.done()
```





Переміщення по екрану

```
# перейти нижче
t.penup()
t.goto(0, -100)
t.pendown()
```



Експеримент

1. Домалюйте зелений колір світлофора

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("red")
t.circle(40)
t.penup()
t.goto(0, -100)
t.pendown()
t.color("yellow")
t.circle(40)
turtle.done()
```



🎨 Заливаємо кольором:



Щоб фігура стала кольоровою всередині, нам потрібно **«обгорнути»** код малювання спеціальними командами:

t.begin_fill() — даємо команду: «Приготуйся зафарбовувати!»

Код малювання (наприклад, t.circle()).

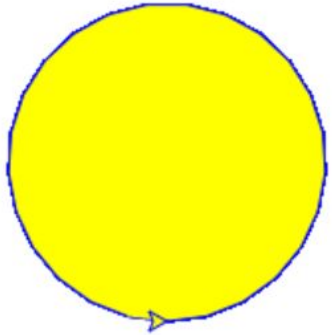
t.end_fill() — команда: «Зафарбовуй зараз!»

Робимо світлофор яскравим

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("blue", "yellow")

t.begin_fill()
t.circle(80)
t.end_fill()

turtle.done()
```

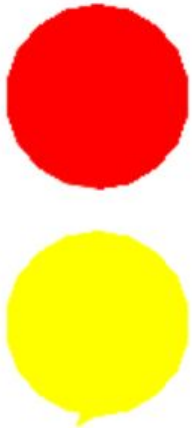


Експеримент

Допишіть код зеленого кола

Так ми дорогу ніколи не перейдемо!

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("red")
t.begin_fill()
t.circle(40)
t.end_fill()
t.penup()
t.goto(0, -100)
t.pendown()
t.color("yellow")
t.begin_fill()
t.circle(40)
t.end_fill()
```



Експеримент

Допишіть код зеленого кола

Так ми дорогу ніколи не перейдемо!

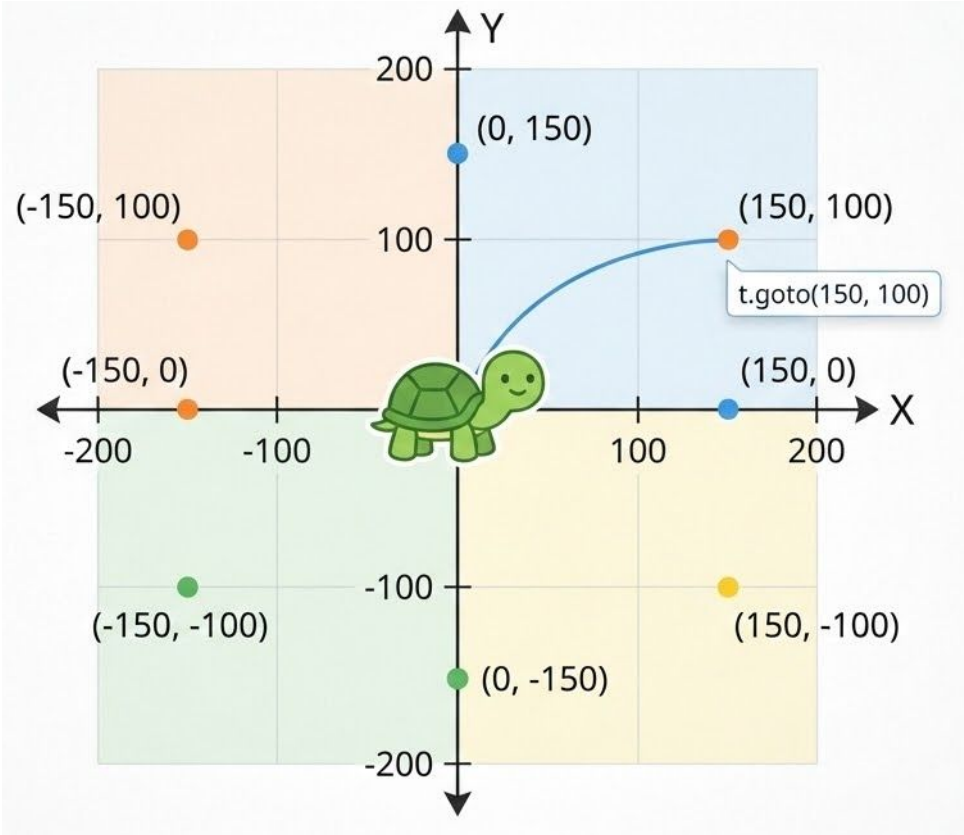
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("red")
t.begin_fill()
t.circle(40)
t.end_fill()
t.penup()
t.goto(0, -100)
t.pendown()
t.color("yellow")
t.begin_fill()
t.circle(40)
t.end_fill()
```



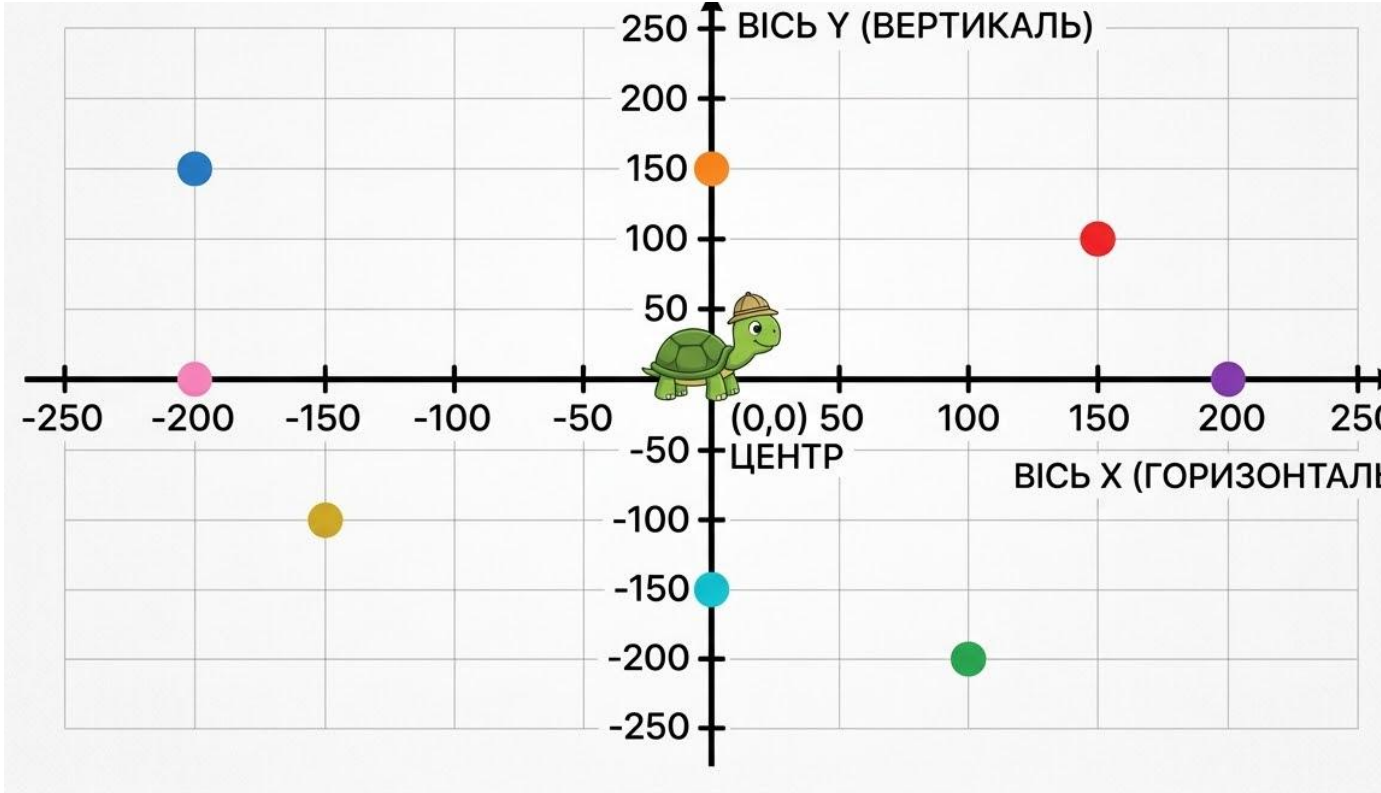
🗺️ Карта екрана Черепашки

Система координат

Точка на екрані	Координати (X, Y)	Команда для переходу
Центр (початок)	**(0, 0)**	t.goto(0, 0)
Верхній центр	**(0, 200)**	t.goto(0, 200)
Нижній центр	**(0, -200)**	t.goto(0, -200)
Правий край	**(200, 0)**	t.goto(200, 0)
Лівий край	**(-200, 0)**	t.goto(-200, 0)



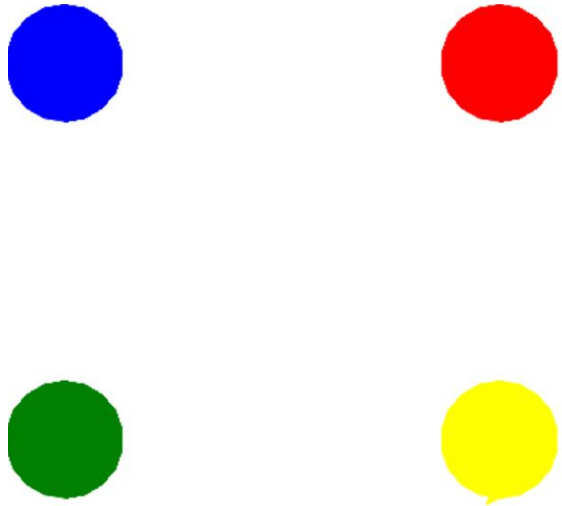
Вікторина


ВІСЬ Y (ВЕРТИКАЛЬ)
250
200
150
100
50
-250
-200
-150
-100
-50
(0,0) 50
ЦЕНТР
100
150
200
-50
-100
-150
-200
-250
ВІСЬ X (ГОРИЗОНТАЛ

Експеримент

Допишіть в код розміщення всіх 4 кіл по кутах екрану

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
r = 40 # радіус кола
# 🔵 Верхній лівий: спускаємося нижче по Y (150 - r)
t.penup()
t.goto(-150, 110)
t.pendown()
t.color("blue")
t.begin_fill()
t.circle(r)
t.end_fill()
```



Космічна станція

Створити модель космічної бази, яка складається з центрального модуля (велике коло), двох житлових відсіків (менші кола з боків) та антени (лінія).

📋 План побудови на екрані
Заготовка для програми за посиланням

